南山“7·17”一般起重伤害事故调查报告

目录

一、 事故基本情况 1

（一）事故工程概况 1

（二）事故发生单位及相关单位概况 2

（三）工程相关合同概况 3

（四）事故有关单位安全管理情况 4

（五）事故发生经过 6

（六）事故调查情况 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 12

二、事故应急处置及评估情况 12

（一）事故信息接报及响应情况 12

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治和善后情况 13

（四）事故应急处置评估 13

三、事故原因分析 13

（一）直接原因分析 13

（二）间接原因分析 13

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见 14

六、事故主要教训 15

七、事故整改和防范措施 15

南山“7·17”一般起重伤害事故调查报告

2024年7月17日7时左右，在南头街道南山水厂扩建工程施工现场，一名工人在进行塔吊木方吊运作业时，不慎被失稳木方撞击胸部致死，事故造成1名工人死亡，直接经济损失约180万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山水厂扩建工程“7·17”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目。

2.工程地址

南山水厂一期用地以东规划预留地内。





3.工程概况

深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包项目（EPC）位于深圳市南山区南山水厂一期用地以东规划预留地内，项目建设用地面积约 24.36 公顷。项目总投资 216550.33 万元，项目建设周期：2022 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 20 日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故相关单位概况

建设单位：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“水务集团”），注册地：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 28 层 2809，统一社会信用代码：91440300192175541 9，法人：孙某。

施工单位：中铁上海工程局集团有限公司（以下简称“中铁上海局”）成立于 2010 年 12 月 18 日，注册地：上海市江场三路 278 号，统一社会信用代码：91310000566528939E，

法人：王某营。经营范围符合承接项目要求，证照齐全、在有效内。

劳务公司：武汉晋维建设有限公司（以下简称“武汉晋维”）成立于2009年04月08日，注册地：武汉市东西湖区新沟镇街道办事处纺新街41号，统一社会信用代码：91420112685436869 8，法人：聂某勇。经营范围符合承接项目要求，证照齐全、在有效内。

机械设备公司：广东强龙机械设备有限公司（以下简称“广东强龙”）成立于2020年04月09日，注册地：珠海市横琴新区汇通三路108号办公1007，统一社会信用代码：91440400MA54GURE5T，法人：冯某林。经营范围符合承接项目要求，证照齐全、在有效内。

监理单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“深圳利源”）成立于1993年，位于深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦主楼10层，法定代表人为李某如，统一社会信用代码是91440300192227495F。

（三）工程相关合同概况

2022年4月，水务集团与施工单位中铁上海局签订该项目施工总承包合同。

2023年2月20日，中铁上海局与武汉晋维签订了《土建结构工程(一标段)施工劳务分包合同》及《安全生产协议书》，明确了各自的安全生产责任。

2024年2月27日，冯某国（事故死者）与武汉晋维签订了《简易劳动合同书》，合同约定武汉晋维安排冯某国在

深圳市南山水厂扩建工程从事土建主体工程施工活动的普工工种。

（四）事故有关单位安全管理情况

进场前，冯某国接受了工人入场三级安全教育，并通过入场安全教育考试，参加了由中铁上海局项目部组织开展的安全教育培训，签订了工人进场承诺书、消防安全承诺书、个人安全质量责任书等文件。未见冯某国建筑起重信号司索工证书，未见冯某国有接受信号司索工安全技术交底记录。

查阅涉事项目工作群内信息发现，事发当日早上，涉事班组组织开展了早班会活动，并将活动照片及视频上传至工作群内，水印照片显示早上5时47分许，冯某国参加了早班会活动。班组班前活动记录显示，当班作业人员为17人，作业部位为2#、3#叠合池，作业内容为材料清理、钢筋绑扎、模板安装，安全活动内容最后一条为：“吊装作业遵守十不吊，起吊时人应远离”。

6#塔吊司机罗某国持有广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工特种作业操作资格证书，操作类型为塔式起重机起重司机，发证日期为2023年8月1日，有效期至2025年9月10日，经查验资格证书真实有效。

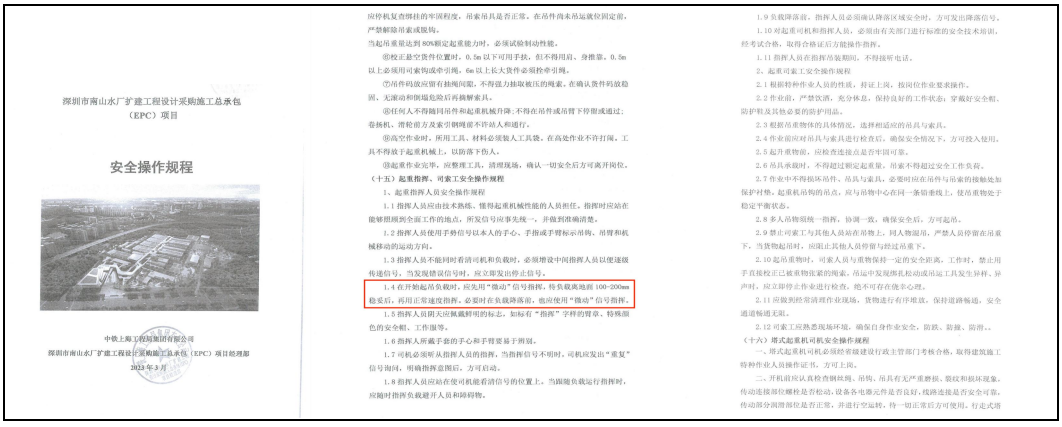
6#塔吊司机罗某国进入涉事项目前接受了三级安全教育培训，参加并通过入场安全教育考试、起重吊装与指挥工安全教育考试，接受了塔吊吊装安全技术交底。

6#塔吊信号司索工陈某利持有广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工特种作业操作资格证书，操作类型为建筑

起重信号司索工，发证日期为 2023 年 4 月 10 日，有效期至 2026 年 6 月 22 日，经查验资格证书真实有效

6#塔吊信号司索工陈某利进入涉事项目前，接受了中铁上海局组织的三级安全教育培训，参加并通过入场安全教育考试、起重吊装与指挥工安全教育考试、接受了塔吊信号工安全技术交底，交底内容包含防护用品的佩戴、吊索具检查、吊运过程中的注意事项等内容，其中《塔吊信号工安全技术交底》[1]要求“确认安全可靠后，方用正常信号指挥重物上升”。

中铁上海局涉事项目部编制了安全操作规程，其中包含了各工序安全操作规程、机械设备安全操作规程、各工种安全操作规程等内容。《安全操作规程》（十五）起重指挥、司索工安全操作规程 第 1.4 要求“在开始超吊负载时，应先用“微动”信号指挥，待负载离地面 100-200mm 稳妥后，再用正常速度指挥。必要时在负载降落前，也应使用“微动”信号指挥”，该安全操作规程中未明确捆绑被吊物的人员身份及吊运前检查的相关要求。


深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包
（EPC）项目

安全操作规程

中铁上海工程局集团有限公司
深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目经理部
2023 年 3 月

应停机复查钢丝的牢固程度，吊索吊具是否正常，在吊件荷未吊运就位固定前，严禁解除吊索或脱钩。
当起吊重量达到 80%额定起重能力时，必须试验制动性能。
⑥校正悬空货件位置时，0.5m 以下可用手扶，但不得用肩、身推靠。0.5m 以上必须用可索钩或牵引绳，6m 以上长大货件必须拴牵引绳。
⑦吊件码放应留有抽绳间距，不得强力抽取被压的绳索，在确认货件码放稳固、无滚动和倒塌危险后再摘解索具。
⑧任何人不得随同吊件和起重机械升降；不得在吊件或吊臂下停留或通过；卷扬机、滑轮前方及索引钢绳原本许站人和通行。
⑨高空作业时，所用工具、材料必须装入工具袋，在高处作业不许打闹，工具不得放于起重机械上，以防落下伤人。
⑩起重作业完毕，应整理工具，清理现场，确认一切安全后方可离开岗位。
（十五）起重指挥、司索工安全操作规程
1、起重指挥人员安全操作规程
1.1 指挥人员应由技术熟练、懂得起重机械性能的人员担任。指挥时应站在能够照顾到全面工作的地点，所发信号应事先统一，并做到准确清楚。
1.2 指挥人员使用手势信号以本人的手心、手指或手臂标示吊钩、吊臂和机械移动的运动方向。
1.3 指挥人员不能同时看清司机和负载时，必须增设中间指挥人员以便逐级传递信号，当发现错误信号时，应立即发出停止信号。
1.4 在开始起吊负载时，应先用“微动”信号指挥，待负载离地面 100-200mm 稳妥后，再用正常速度指挥，必要时在负载降落前，也应使用“微动”信号指挥。
1.5 指挥人员佩天应佩戴醒明的标志，如标有“指挥”字样的臂章、特殊颜色的安全帽、工作服等。
1.6 指挥人所戴手套的手心和手臂要易于辨别。
1.7 司机必须听从指挥人员的指挥，当指挥信号不明时，司机应发出“重复”信号询问，明确指挥意图后，方可启动。
1.8 指挥人员应站在便司机能看清信号的位置上。当跟随负载运行指挥时，应随时指挥负载避开人员和障碍物。
1.9 负载降落前，指挥人员必须确认降落区域安全时，方可发出降落信号。
1.10 对起重司机和指挥人员，必须由有关部门进行标准的安全技术培训，经考试合格，取得合格证后方能操作指挥。
1.11 指挥人员在指挥吊装期间，不得接听电话。
2、起重司索工安全操作规程
2.1 根据特种作业人员的性质，持证上岗，按岗位作业要求操作。
2.2 作业前，严禁饮酒，充分休息，保持良好的工作状态；穿戴好安全帽、防护鞋及其他必要的防护用品。
2.3 根据吊重物体的具体情况，选择相适应的吊具与索具。
2.4 作业前应对吊具与索具进行检查后，确保安全性良好，方可投入使用。
2.5 起升重物前，应检查连接点是否牢固可靠。
2.6 吊具承载时，不得超过额定起重量，吊索不得超过安全工作负荷。
2.7 作业中不得损坏吊件、吊具与索具，必要时应在吊件与吊索的接触处加保护衬垫，起重机吊钩的吊点，应与吊物中心在同一条铅垂线上，使吊重物处于稳定平衡状态。
2.8 多人吊物须统一指挥，协调一致，确保安全后，方可起吊。
2.9 禁止司索工与其他人员站在吊物上，同人物混吊，严禁人员停留在吊重下，当货物起吊时，应阻止其他人员停留与经过吊重下。
2.10 起吊重物时，司索人员与重物保持一定的安全距离，工作时，禁止用手直接校正已被重物张紧的绳索，防止中发现断乱松动或吊运工具发生异样、异声时，应立即停止作业进行检查，绝不可存在侥幸心理。
2.11 应按照经常清理作业现场，货物进行有序堆放，保持道路畅通，安全通道畅通无阻。
2.12 司索工应熟悉现场环境，确保自身作业安全，防跌、防撞、防滑。
（十六）塔式起重机司机安全操作规程
一、塔式起重机司机必须经常接建设行政主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。
二、开机前应认真检查钢丝绳、吊钩、吊具有无严重磨损、锻纹和损坏现象。传动连接部位螺栓是否松动，设备各电器元件是否良好，线路连接是否安全可靠，传动部分润滑部位是否正常，并进行空运转，待一切正常后方可使用。行走式塔

[1] 《塔吊信号工安全技术交底》“3、信号指挥工必须了解吊运物件重量、堆放位置、其它固定物的连接和掩埋情况等；8、在开始指挥起品负载时，用微动信号口令指挥，待负载离开地面 100-200m 时，停止起升，进行试吊，确认安全可靠后，方用正常信号指挥重物上升”。

根据6#塔吊2024年7月17日的工作记录（后台数据）显示，事发时间段起吊的涉事木方重量0.3吨。



6#塔机塔式起重机工作记录统计-2024-07-17-2024-07-17

吊重(t)	吊程(m)	力矩百分比(%)	最小幅度	最大幅度	最小转角	最大转角	最小吊高	最大吊高	卸吊高度	工作状态	提醒内容	开始时间	结束时间
1.3	0.0	0.0	47.1	47.1			15.3	15.3	15.3	正常		09:48:30	09:50:30
1.4	16.4	50.2	44.1	47.2	19.9	20.0	11.9	28.4	11.9	正常		09:47:08	09:49:14
0.3	0.0	0.0	67.6	67.6	50.4	50.4	19.4	19.4	19.4	异常	提位	07:24:51	07:26:51
0.3	19.6	24.3	41.4	67.6	50.4	50.4	7.6	27.2	7.7	异常	提位	07:24:47	07:28:13
0.3	0.0	0.0	67.9	67.9	135.8	135.8	25.2	25.2	25.2	异常	提位	07:08:10	07:10:10
0.3	13.4	31.5	63.1	68.0	25.8	135.8	18.3	31.8	20.9	异常	提位	07:06:32	07:08:26
0.2	0.0	0.0	55.5	55.5	109.8	109.8	22.0	22.0	22.0	正常		06:33:25	06:35:25
0.2	10.0	9.7	41.1	55.9	109.8	47.6	21.3	31.4	21.6	正常		06:33:24	06:34:47
0.2	0.0	0.0	63.7	63.7	78.0	78.0	11.6	11.6	11.6	正常		06:26:41	06:28:41
0.2	8.2	13.6	57.7	63.9	78.0	78.0	7.3	15.5	7.3	正常		06:25:59	06:27:06

项目监理单位深圳利源2024年4月26日会议对塔吊吊装操作要求：起重机械操作司机、司索工、信号工等必须持合法证件上岗；严格执行“定人、定机、定岗”制度，严禁无证人员动用起重机械。

（五）事故发生经过

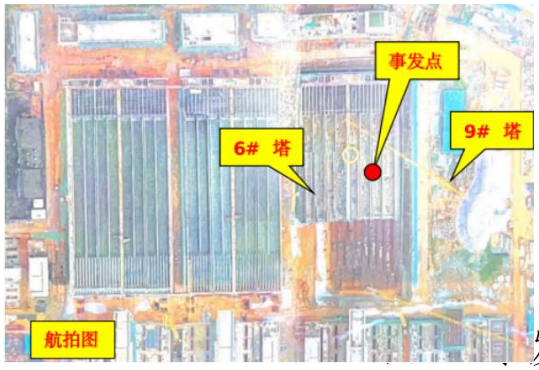
7月17日早上6点50分左右，在南山水厂扩建工程施工现场，武汉晋维木工班组杂工冯某国正在3号叠合池池顶走道进行材料转运作业，将木方捆绑在塔吊的吊装钢丝绳上，起重信号司索工陈某利在未检查钢丝绳的捆绑情况下，未注意到钢丝绳卡入走道的预埋钢板下方，直接指挥6#塔吊司机罗某国进行起吊，木方吊起时预埋钢板一端瞬间被拉起，成捆木方在反作用力影响下来回摆动，撞到在木方旁边的冯某国胸口。在附近作业的工友听到声响后立即上前查看情况，发现冯某国倒卧在走道板上。随后2分钟，班组长聂某义也赶到现场，和工友一起将冯某国搀扶至钢筋加工场路边。聂某义随即给项目部打电话要求安排车辆送医，6点55分左右，车辆到达现场将冯某国送往宝安人民医院。7点15

分左右，冯某国到达宝安人民医院救治。11 点 02 分许，医院宣布冯某国经抢救无效死亡。

（六）事故调查情况

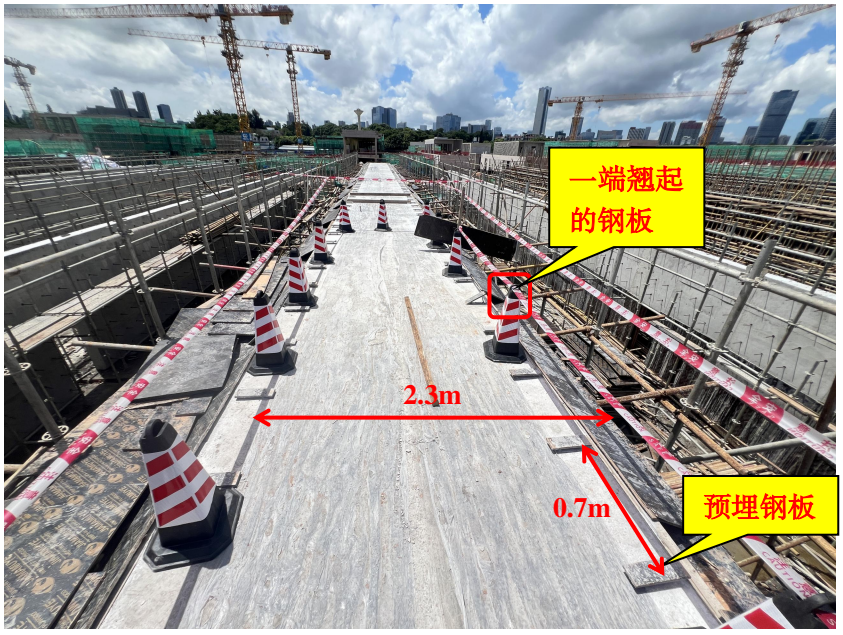
1.涉事现场情况

事发点位于 3 号叠合池池顶走道，该叠合池根据施工缝位置划分了三个施工段，事发点位于第二段施工区域，6#、9#塔吊分别位于走道两侧。





涉事走道结构混凝土已浇筑完成，测得走道宽约 2.3m，沿走道边缘两侧间隔 0.7m 设置有用于安装轨道用的钢板预埋件，走道靠 6#塔吊侧一块预埋钢板端部翘起。

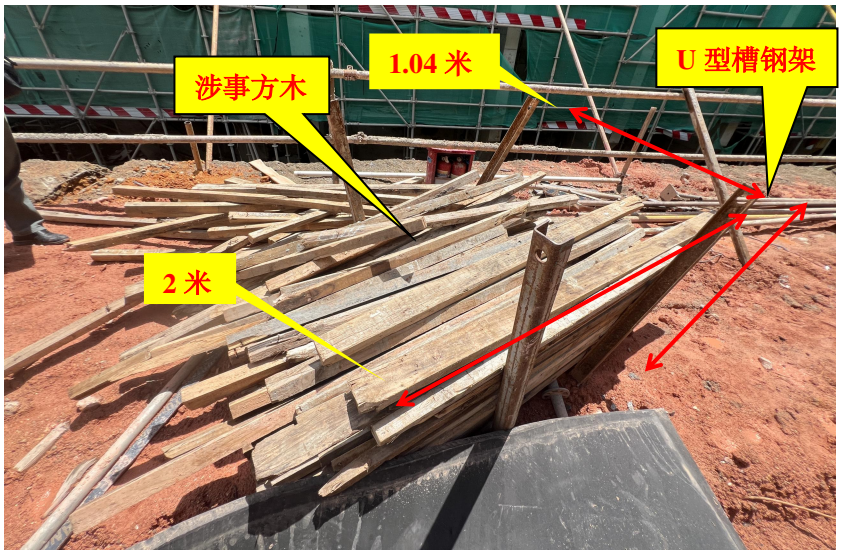


现场勘查发现，走道两侧预埋钢板底部采用两根带肋钢筋固定在混凝土内，测得钢板规格尺寸为 240mm×75mm×15mm（长×宽×厚），钢板高出混凝土表面约 40mm，钢板与混凝土面间隙约 25mm，端部翘起的预埋钢板固定钢筋，其中一根从弯折处断裂，另一根从混凝土中拔出。测得翘起端高约 130mm，另一端与走道混凝土面接触。

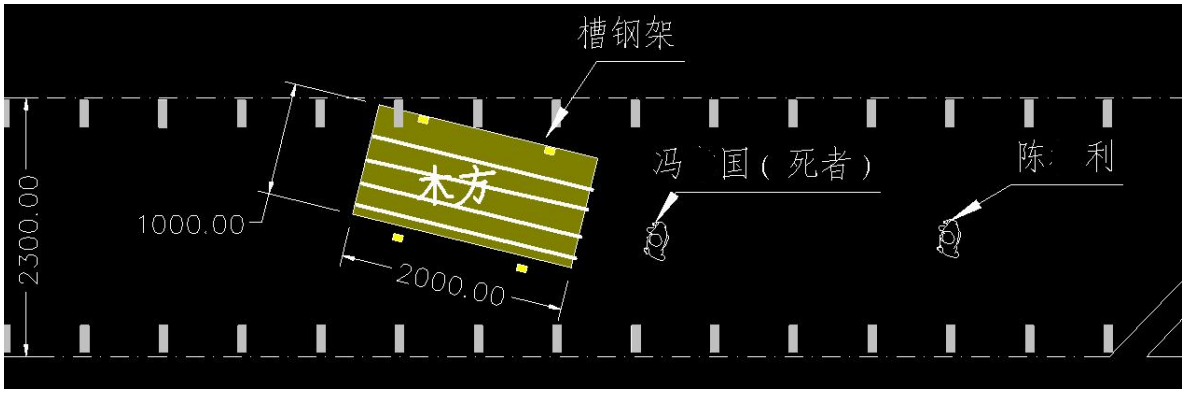




经了解，事发时吊运的材料为一捆方木，方木码放在两个 U 型槽钢（60mm×45mm×5mm）架内。9#塔吊将该捆方木材料吊运至涉事走道上，并沿走道方向堆放在走道边缘，准备利用 6#塔吊将该捆方木吊运至 2 号叠合池底部使用。测得 U 型槽钢架高 1.1m、宽 1.04m，测得方木长约 2m、堆码高度 0.7m。



经了解，冯某国、陈某利事发前在现场的站位及木方放置的状态如下图所示。



现场可见，6#塔吊吊钩上钩挂有一根钢丝绳，钢丝绳下方通过两个卸扣连接另外两根钢丝绳，经测量钢丝绳长度为8米，直径16mm。



经登上涉事塔吊操作室查看，在塔吊司机将吊臂恢复到事发状态时，通过塔吊操作室及涉事塔吊的驾驶员视觉辅助系统均可看到事发区域，驾驶员视觉辅助系统显示塔吊在该状态工作幅度为42.45米。





根据安装在涉事塔吊操作室内的铭牌显示，涉事塔吊工作幅度在 42.5 米时，起重量为 4.03t。



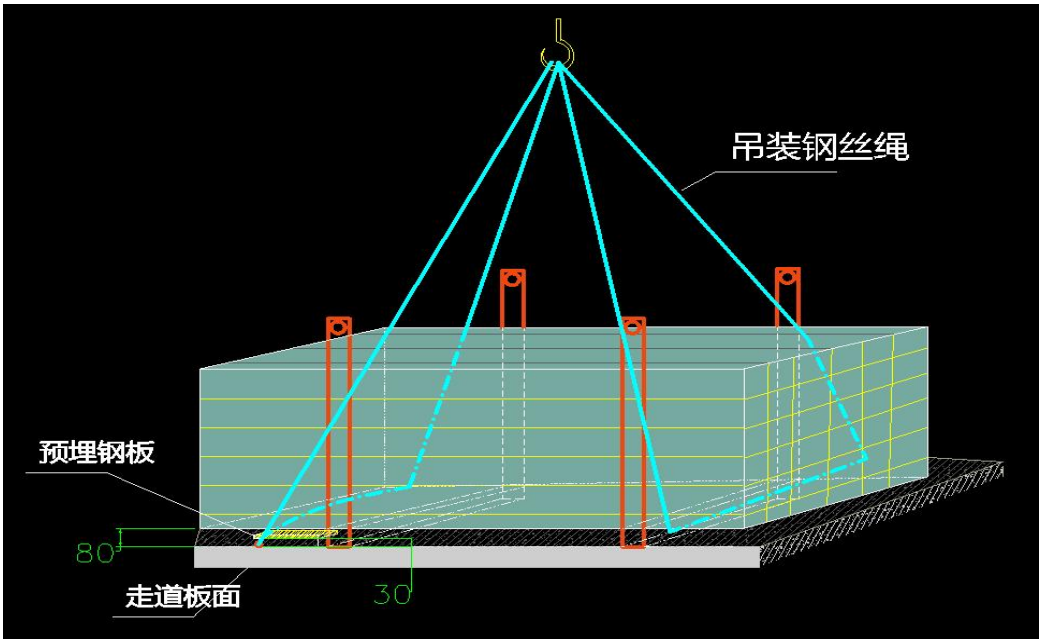
ZOOMLION W7020-12E 塔式起重机 Tower Cran

塔机型号 Crane Type	QTZ250(W7020-12E)
制造许可证 License No.	TS2443100-2024
出厂日期 Delivery Date	2020 05
出厂编号 Serial No.	101210020054152
设备代码 Code	431043100 2020

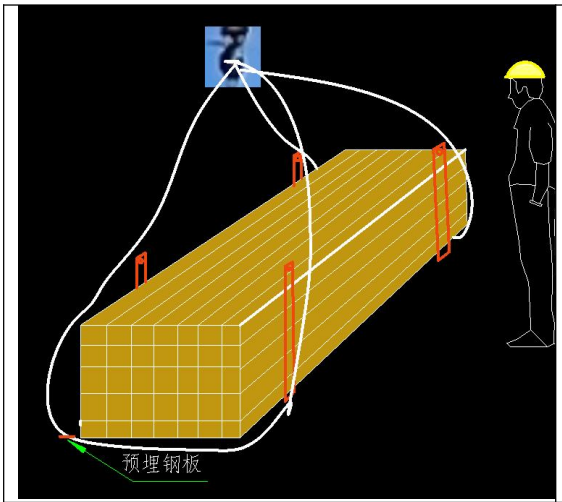
幅度 Radius (m)	10	15	20	25	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70
70	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.65	5.15	4.73	4.36	4.03	3.74	3.48	3.25	3.04	2.85	2.68	2.52	2.37	2.24	2.12	2.00
67.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.52	5.06	4.67	4.33	4.02	3.75	3.50	3.28	3.08	2.90	2.73	2.57	2.43	2.30	
65	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.64	5.19	4.78	4.43	4.12	3.84	3.59	3.37	3.16	2.97	2.80	2.64	2.50		
62.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.93	5.45	5.03	4.66	4.34	4.05	3.79	3.55	3.34	3.14	2.96	2.80			
60	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.99	5.51	5.08	4.71	4.39	4.09	3.83	3.59	3.38	3.18	3.00				
57.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.85	5.40	5.01	4.67	4.36	4.08	3.83	3.61	3.40					
55	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.81	5.40	5.03	4.70	4.41	4.14	3.90						
52.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.59	5.21	4.88	4.57	4.30							
50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.74	5.36	5.01	4.70								
47.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.95	5.56	5.20									
45	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00										
42.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00											
40	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00												
37.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00													

(t)

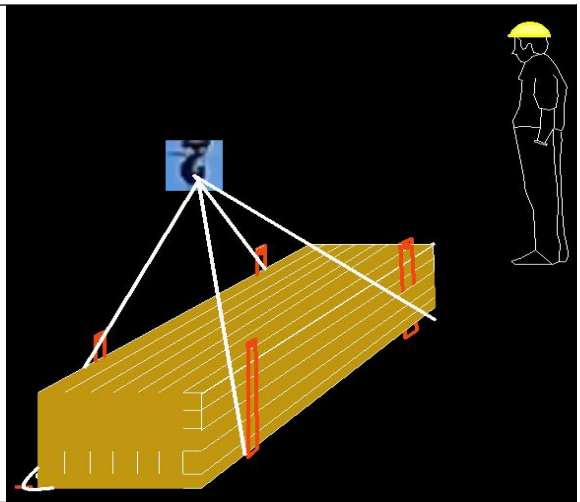
当 6#塔吊司机收到指挥发出的起吊信号，准备用“微动”将涉事木方提升离地 100-200mm 时，落在木方底下的钢丝绳在收紧过程中，卡入预埋钢板与走道板地面间隙内。



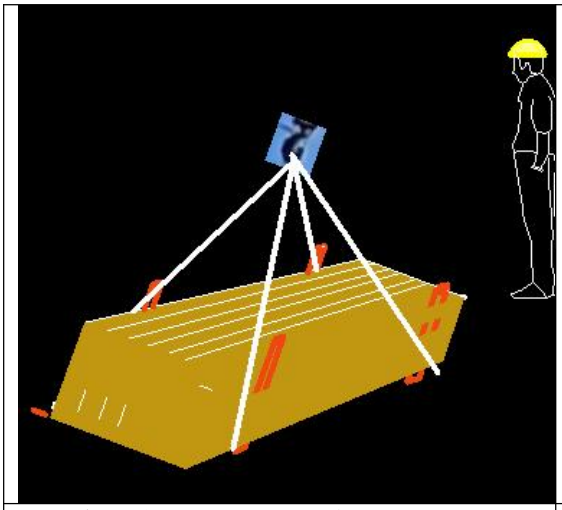
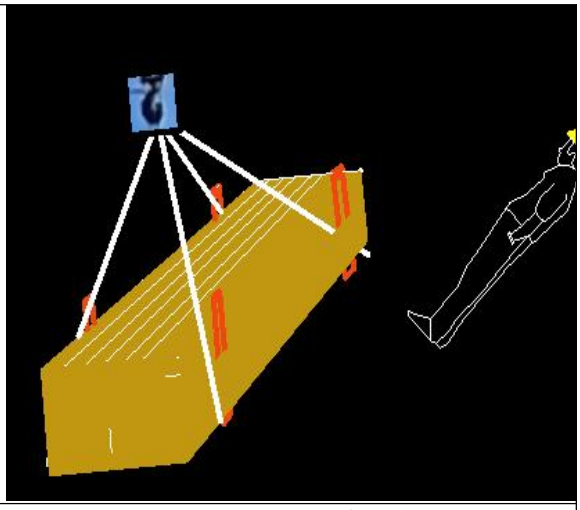
当6#塔吊司机继续以“微动”准备将涉事木方提升离地时，受钢丝绳卡入预埋钢板下方的影响，木方未立即提升离地。在塔吊持续提升力量作用下，预埋钢板一端瞬间被拉起，吊装钢丝绳与预埋钢板分离，装在U型槽钢架内的成捆木方在反作用力影响下做来回摆动，在摆动过程中撞倒站在木方旁边的冯某国，导致其严重受伤，过程见示意图



冯某国捆钢丝绳时未注意到木方下面的预埋钢板，钢丝绳卡入预埋钢板与地面缝隙



塔吊在起吊提升时，卡在预埋钢板下方的钢丝绳被收紧

	
塔吊在继续起吊提升过程中，瞬间把预埋钢板拉起，钢丝绳脱离钢板	脱离预埋钢板约束后，木方在空中做大角度摆动，撞到木方旁边的冯某国，导致其严重受伤

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者冯某国，男，湖北省广水市吴店镇吴店村人，为武汉晋维木工班组杂工。经鉴定，冯某国系胸腹部受钝性物体外力作用(如砸压)造成肝脏挫碎出血致创伤性失血性休克死亡。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月17日8时40分，区总值班室接报，南山水厂扩建工程项目一男性在施工过程中被塔吊木方撞击胸口后已送医抢救，接报后，区公安、住建、水务、应急等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，在附近作业的工人尚世宏发现冯某国倒卧在走道板上，立刻上前查看情况；在事发位置附近的班组长聂某义，约 2 分钟左右赶到冯某国身旁查看情况，随即召唤附近工友帮忙，将工人冯某国搀扶至钢筋加工场路边。聂某义随即给项目部打电话要求安排车辆送医，6 点 55 分左右车辆到达现场，在工友任某涛和刘某红陪同下，于 7 点 15 分左右将冯某国送达宝安人民医院救治，约 11 点 02 分，医院宣布冯某国经抢救无效死亡。

（三）善后情况

2024 年 7 月 20 日，武汉晋维与冯某国家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1、冯某国在不持有起重信号司索工证件的情况下违规吊装起运材料，未及时检查并发现钢丝绳被预埋钢板钩住的安全隐患，作业时未保持与起吊物的安全距离。2、起重信号司索工陈某利未及时发现吊装钢丝绳卡在预埋钢板下的安全隐患，木方吊起时预埋钢板一端瞬间被拉起，成捆木方在反作用力影响下来回摆动，不慎撞到在木方旁边的冯某国胸口，致其严重受伤救治无效死亡。

（二）间接原因分析

中铁上海局安全管理存在问题：1、现场管理不到位，未及时发现并阻止冯某国在不持有起重信号司索工证件的情况下违规吊装起运材料行为；2、对工人的安全培训教育和技术交底不到位，现场作业人员未按要求进行吊装作业。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

中铁上海局未督促作业人员严格遵守安全操作规程，未能有效履行安全生产主体责任，未及时制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为，未及时排查生产安全事故隐患，对员工的安全生产教育和培训不到位，对本次事故发负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十五条第一款第（六）项、第二十八条第二款之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

2024 年 6 月 14 日该项目由市住建局划转区住建局监管后，区住建局对该工程进行了施工安全监督告知与交底，截至 2024 年 7 月 17 日事发前，累计监督抽查 2 项次（含停工复查 1 次），责令停工整改通知书 1 份、责令整改通知书 1 份、广东省动态扣分 2 份，黄色警示 2 份（单位 1 份、个人 1 份），发现 15 条安全隐患。监督组对抽查发现的问题均按照相关规定进行了处理，对检查发现的隐患和问题进行了整改闭合跟踪。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

起重信号司索工属于特种作业人员，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。进行塔吊吊装作业时，必须严格按照操作流程进行操作。本次事故中，工人无起重信号司索工证，严重违反了安全规定。企业应定期组织工人进行安全教育和培训，提高工人的安全意识和技术水平，确保工人熟悉和掌握安全操作规程。企业应加强对现场的巡查监督，及时发现和纠正违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）中铁上海局要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，增加安全管理人员，加大对现场安全的巡检频次；加强对工人的管理，应根据工人工种，合理安排作业内容；加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查；切实加强安全宣传教育工作，增强施工人员安全防护意识；要严格按照相关行业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平。

（二）深圳利源要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，结合工作实际完善日常监理巡检制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）水务集团要举一反三，全部在建项目继续做好管理工作，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，落实落细各项安全管控措施，确保项目安全平稳建设。

（四）区住建局要组织辖区有关企业召开一次专项的警示教育会，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，有效落实安全生产主体责任。